

■ Casos de Uso y Diagramas de Secuencia — Protocolo TrueKeat

Documentación Oficial de Protocolo · CASOS DE USO & DIAGRAMAS · Versión 2.0

■ Casos de Uso y Diagramas de Secuencia — Protocolo TrueKeat

Este documento describe la interacción funcional, los diagramas de secuencia criptográfica y los casos de uso fundamentales que garantizan un ecosistema de intercambio sin fricción y 100% confiable.

1. Diagrama de Arquitectura Global

```

graph TB
    subgraph Frontend["Frontend Web3 & PWA (Next.js 15)"]
        UI["UI Mobile-First & Glassmorphism"]
        Provider["Ethers.js v6 / Web3 Provider"]
        PWA["PWA Service Worker & Push"]
    end

    subgraph Relayer["Capa Relayer Serverless (EIP-712)"]
        RelayEndpoint["POST /api/relay"]
        GasSponsor["Tesorería Subvencionadora de Gas"]
    end

    subgraph Blockchain["Blockchain EVM (Anvil / Mainnet)"]
        Escrow["TruekeEscrow.sol / Escrow.sol"]
        UserRegistry["UserRegistry.sol (Identidad & UTM)"]
        SBT["TruekeSBT.sol & TruekeRWA.sol"]
        Gov["Governance.sol & Subscription.sol"]
    end

    subgraph Offchain["Capa Off-Chain & Persistencia"]
        PG["PostgreSQL 18 (14 Tablas Relacionales)"]
        AES["Módulo Cifrado AES-256-GCM"]
        IPFS["IPFS Gateway (Imágenes & Evidencias RWA)"]
        Indexer["scripts/indexer.mjs (Sincronizador)"]
    end

    UI --> Provider
    Provider -->|Meta-Transacción EIP-712| RelayEndpoint
    RelayEndpoint --> GasSponsor
    GasSponsor -->|Transmite con Gas| Escrow
    Provider -->|Transacción Directa| Escrow
    Provider -->|Transacción Directa| UserRegistry
    Escrow -->|Eventos On-Chain| Indexer
    Indexer --> PG
    UI -->|Consultas REST| PG
    UI -->|Carga Multimedia| IPFS
    PG --> AES
  
```

2. Diagrama de Secuencia: Trueque Bilateral Atómico con Encuentro Presencial

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Alice as Alice (Creador - Nivel 3)
    actor Bob as Bob (Contraparte - Nivel 2)
    participant Web as Frontend Next.js PWA
    participant Relay as Relay Serverless
    participant Escrow as Escrow.sol (Smart Contract)
    participant DB as PostgreSQL 18 Local

    Note over Alice,Bob: 1. Apertura de Custodia
    Alice->>Web: Publica Trueque RWA (TokenA: Laptop, Pide: 500 USDT)
    Web->>Escrow: createOperation(TokenA, TokenB, AmountA, AmountB, Deadline)
    Escrow-->>DB: Evento OperationCreated indexado

    Note over Alice,Bob: 2. Aceptación Bilateral & Encuentro
    Bob->>Web: Explora catálogo y acepta el trueque
    Bob->>Web: Propone Punto de Encuentro (Plaza Bolívar, ≤ 10 km)
    Web->>DB: Guarda Meetup validado por Haversine
    Alice->>Web: Acepta punto de encuentro

    Note over Alice,Bob: 3. Encuentro Físico e Inspección
    Alice->>Bob: Entrega física de la Laptop y validación de estado

    Note over Alice,Bob: 4. Liquidación Atómica Gasless
    Bob->>Web: Firma MetaComplete (EIP-712 + Permit 500 USDT)
    Web->>Relay: Envía solicitud firmada sin pagar gas
    Relay->>Escrow: completeOperationMeta(Bob, 500 USDT, Sig)
    Escrow->>Alice: Transfiere 500 USDT
    Escrow->>Bob: Transfiere TokenA (o custodia liberada)
    Escrow-->>DB: Evento OperationCompleted

    Note over Alice,Bob: 5. Valoración en 5 Dimensiones
    Alice->>Web: Califica a Bob (5 estrellas en Aceptación, Honestidad, Seguridad)
    Bob->>Web: Califica a Alice (5 estrellas en Compromiso, Confiabilidad)
    Web->>DB: Actualiza Reputación (Rango Oro para ambos)

    ---
```

3. Matriz de Casos de Uso del Sistema

CU-01: Inscripción de Billetera con Georreferenciación On-Chain

- **Actor Principal:** Usuario Nuevo (Billetera no registrada).
- **Precondición:** Billetera Web3 conectada a la red local/testnet.
- **Flujo Principal:**
 1. El usuario accede a la plataforma y es redirigido a `/register`.
 2. Ingresa su `@username` único, correo electrónico, teléfono y dirección de referencia.
 3. Presiona **Detectar mi GPS** para obtener Latitud/Longitud y generar las coordenadas UTM automáticas.
 4. Acepta los términos comunitarios y firma la transacción `register(...)` en `UserRegistry.sol`.
 5. El indexador detecta el evento y cifra los datos sensibles en PostgreSQL con AES-256-GCM.

- **Resultado:** Usuario obtiene **Nivel 1 (Inscrito)** con cuota de 1 trueque activo.

CU-02: Creación de Intercambio RWA con Evidencias IPFS

- **Actor Principal:** Usuario Nivel 3 (Certificado con SBT).
- **Precondición:** Usuario posee un Soulbound Token Nivel 3.
- **Flujo Principal:**
 1. El usuario accede a `/items/new`` y selecciona la categoría **Bien Físico RWA**.
 2. Sube fotografías de alta resolución del bien (frente, reverso, número de serie).
 3. Las imágenes se anclan en IPFS obteniendo un hash CID inmutable.
 4. Define el token de garantía o el bien solicitado a cambio y el plazo límite (`*deadline*`).
 5. Deposita la custodia en ``Escrow.sol``.
- **Resultado:** El activo aparece en el catálogo con insignia dorada `■■■ Bien RWA`` y borde izquierdo ``#D4AF37``.

CU-03: Coordinación de Punto de Encuentro Seguro ($\leq 10\text{ km}$)

- **Actor Principal:** Creador o Contraparte del trueque.
- **Precondición:** Trueque en estado ``Active`` aceptado bilateralmente.
- **Flujo Principal:**
 1. El usuario presiona **■ Proponer Punto de Encuentro**.
 2. El mapa interactivo Leaflet despliega los límites geográficos de la comunidad.
 3. El usuario marca la ubicación y selecciona fecha/hora.
 4. El backend calcula la distancia geodésica con respecto a ambas partes.
 5. Si la distancia es $\leq 10\text{ km}$, se crea el registro con estado ``Programado``.
- **Resultado:** Ambas partes reciben notificación y el tracker de la operación avanza a **Etap 3: En Tránsito**.

CU-04: Arbitraje Comunitario en Caso de Disputa

- **Actor Principal:** Socio Árbitro designador por la Gobernanza.
- **Precondición:** Operación en estado ``Disputed``.
- **Flujo Principal:**
 1. Una de las partes reporta inconformidad con el bien o inasistencia al encuentro y ejecuta ``disputeOperation(opId)``.
 2. El Socio Árbitro accede al panel ``/governance/socio-voting`` y revisa las evidencias IPFS y el log del encuentro.
 3. Si la queja es fundada, el árbitro ejecuta ``resolveDispute(opId, favorUser1 = true/false)``.
 4. ``Escrow.sol`` restituye los fondos inmediatamente a la parte afectada.
- **Resultado:** La operación pasa a ``Completed`` y se actualiza la métrica de disputas en el perfil del infractor.